数据记录提效方案

1. 现状与总体规划（10工位流水线）

	AIO现状	AIO目标	单板现状	单板目标
运行	**1+(8)+2操作工** AIO-manager配1个人 每台机器人配1个人+1个笔记本（只需起节点） 2操作工上下料	**2**操作工 AIO-manager配1个人 2操作工上下料 （起节点加速归属热启动提速，非本方案）	每台机器人配1个人+1个笔记本	每台机器人配1个人+1个平板app（依赖app跑job特性，非本方案）
运行 + 数据记录	**1+8+2操作工** AIO-manager配1个人 每台机器人配1个人+1个笔记本（只需起节点）	**2**数据记录**+2**操作工 操作工操作AIO-manage	每台机器人配1个人+1个平板app（**人工全量记录数据**）	每台机器人配1个人+1个平板app（**人工记录部分数据**）
维修调试	（需要时）每台机器人配1个人+1个笔记本		（需要时）每台机器人配1个人+1个笔记本	

总体分工：

- 机器人：
  - job结果数据自动上报（在识别范围内），通过topic发布出来。
  - 插接失败自动打点上报（已实现）
- App：
  - 问题数据自动打点上报云端。（已实现）
  - 问题数据手动打点上报云端。（已实现）
  - 支持记录多台机器人的job数据
  - ~~每根线条目的起止时间从job结果数据topic中获取，自动翻页~~
- AIO Manager：
  - 流水线job运动（已实现）

- 人：
  - job过程中：手持app，实时补充取料、布线是否成功（已实现）。不再需要记录插接信息
  - 一人管4机器人
- 笔记本：
  - 短期内作为job前准备，job运行，以及打点上传的备份方案
  - 长期转为维修调试工具。运行和调试能力交给app

结论：预期能够实现1人管4机，一条流水线仅需2人记录job数据+2上下料操作人员。机器人插接失败的问题打点自动上报，不再人工实时记录插接的数据。随后人工对失败的TC进行分单。

2. 机器人：自动数据上报特性（FO AZ Asher Zhang ）

机器人识别测试结果，人工订正

线束号	√
每根线束开始时间	√
每根线束结束时间	√
取料左手/右手	执行（执行之后是否成功暂不支持） 未执行
布线左手/右手	执行（执行之后是否成功暂不支持） 未执行
插接左手/右手	插接一次成功 重插后插接成功 重插后依然失败（进一步的失败现象暂不支持区分） 未执行
下压左/右	执行 未执行

不包含：

- 取料是否成功（目前依赖人工观察、长期可加感知）

- 布线是否成功（目前依赖人工观察、长期可加感知）
- 插接失败的原因（可以根据TC数据，人工集中分单）

2.1 机器人发布job信息（topic形式）

发布内容：

```
代码块
1   wire_name
2   start_time
3   end_time
4   load_result （宏）
5   layout_result （宏）
6   insert_result （宏）
7   press_result （宏）
```

发布时机：

```
代码块
1   线束开始、取料完成、布线完成、插接完成、下压完成
```

2.2 机器人发布打点信息（沿用现在的 /aw_info） （已实现）

发布内容：

```
代码块
1   timestemp
2   error_code
3   error_msg
```

3. App：信息展示、数据上传 FH Flander Hui  Hanwei Zuo

1. **实时展示&数据上传：**
    - 监听新增的job结果数据topic，并记录起始时间。

- topic中wire_name更新后自动翻页



- 问题数据自动打点上报云端。（已实现）
- 问题数据手动打点上报云端。（已实现）
- 支持错过的上一页数据手动补充



4. AIO打点 MC Mike Chan 方案单独跟踪